

◆解答◆

- | | | |
|----|------------|--------------------------|
| 11 | (1) 16 | (2) 17 |
| 2 | (1) 8 | (2) 6, 12 |
| | (3) 6:5 | (4) 18cm |
| | (5) 37500a | |
| 3 | (1) 6個 | (2) 18個 |
| 4 | (1) 14.4cm | (2) 124.8cm ² |

◆解説◆

- 2 (1) 9の倍数は、各位の数の和が9の倍数になります。

$$3+7=10$$

より、Aにあてはまる数は、

$$18-10=8$$

- (2) 求める数は、 $(25-1=)$ 24と $(40-4=)$ 36の公約数のうち、あまりの4より大きい数です。

24と36の公約数は1, 2, 3, 4, 6, 12で、このうち4より大きいのは6と12です。

- (3) ㊦の面積は、三角形全体の面積の、

$$\frac{4}{4+6}=\frac{2}{5}$$

㊧の面積は、三角形全体の面積の、

$$\frac{6}{4+6} \times \frac{5}{5+4}=\frac{1}{3}$$

よって、㊦と㊧の面積の比は、

$$\frac{2}{5}:\frac{1}{3}=6:5$$

- (4) 三角形ABCと三角形ADEは相似で、相似比は、

$$BC:DE=15:10=3:2$$

よって、ABの長さは、

$$12 \div 2 \times 3=18(\text{cm})$$

- (5) $3 \times 50000 \times 5 \times 50000 \div 10000 \div 100$
 $=37500(\text{a})$

- 3 (1) 分子が54の約数となっている数です。

$$54=1 \times 54=2 \times 27=3 \times 18=6 \times 9$$

求める分数の分子は、54の約数のうち、1と54以外の数なので、6個です。

- (2) 分子が2の倍数または3の倍数となる数は約分できます。

$$53 \div 2=26 \text{あまり} 1 \rightarrow 26 \text{個} \cdots 2 \text{の倍数}$$

$$53 \div 3=17 \text{あまり} 2 \rightarrow 17 \text{個} \cdots 3 \text{の倍数}$$

$$53 \div 6=8 \text{あまり} 5 \rightarrow 8 \text{個} \cdots 6 \text{の倍数}$$

$$53-35=18(\text{個})$$

- 4 (1) 三角形CEGと三角形DHEは相似で、その相似比は、

$$(18-13):(18-12)=5:6$$

$$DH=12 \times \frac{6}{5}=14.4(\text{cm})$$

- (2) $13 \times \frac{6}{5}=15.6(\text{cm}) \cdots \text{EHの長さ}$

$$18-15.6=2.4(\text{cm}) \cdots \text{IHの長さ}$$

三角形DHEと三角形IHFは相似で、相似比は、

$$14.4:2.4=6:1$$

$$IF=6 \times \frac{1}{6}=1(\text{cm})$$

よって、重なった部分の面積は、

$$(1+13) \times 18 \div 2 - 1 \times 2.4 \div 2 = 124.8(\text{cm}^2)$$